Análisis estructural y espectral de un pozo de potencial asimétrico

Potencial de Lennard-Jones (12-6) en unidades reducidas:
raíces, mínimos, diferencias finitas y series de Fourier

Sebastián Vargas Contreras
Física Computacional

Resumen

Se estudia el potencial reducido $V(x) = x^{-12} - x^{-6}$ con algoritmos programados a mano (bisección, Newton–Raphson, búsqueda dorada, descenso del gradiente, diferencias finitas centradas y regla de Simpson 1/3). Todos los resultados numéricos se contrastan con soluciones analíticas exactas: $x_0 = 1$, $x_{\min} = 2^{1/6}$, $V(x_{\min}) = -1/4$ y los puntos de retorno en forma cerrada. En la Parte B se periodiza el potencial sobre [0.8, 3.8] y se analiza su espectro de Fourier: la extensión periódica tiene un *salto* de $J = 10.737550$ en el borde, por lo que los coeficientes decaen como $1/n$, la convergencia es solo no uniforme y aparece el fenómeno de Gibbs, cuyo sobreimpulso tiende al valor teórico $0.0895\,J = 0.9609$ cuando $N \to \infty$. Para $N = 50$ el error absoluto máximo es 5.9343 y se alcanza exactamente en el borde discontinuo.

1 Observaciones sobre el enunciado

Antes de los resultados conviene fijar tres puntos del enunciado que condicionan lo que se calcula.

1. **El nivel $E = -0.5$ no tiene puntos de retorno.** Con $V = x^{-12} - x^{-6}$ (sin el factor 4 de la forma estándar $4\varepsilon[(\sigma/x)^{12} - (\sigma/x)^6]$) el fondo del pozo está en $V_{\min} = -1/4$. Una energía $E = -0.5$ queda por debajo del fondo y la ecuación $V(x) = E$ no tiene solución real (Sec. 3.4). Se resuelve (i) el caso físicamente válido $E = -0.2$ para el potencial tal como está escrito, y (ii) $E = -0.5$ para la variante $V = 4(x^{-12} - x^{-6})$, cuyo fondo es -1 y que probablemente es la intención del enunciado. El resto de la práctica (ceros, posición del mínimo) no depende de ese factor.

2. **Rango de n.** Se piden a_n, b_n para $n = 0, \ldots, 20$, pero la reconstrucción con $N = 50$ necesita los coeficientes hasta $n = 50$. Se calcularon hasta $n = 400$ (el análisis de Gibbs con N grande los necesita); la Tabla 4 muestra $n \leq 20$ como pide el enunciado.

3. **Origen de la base.** Las fórmulas usan $\cos(2\pi nx/L)$ con x medido desde $x = 0$ y no desde $x_0 = 0.8$. Los a_n y b_n individuales dependen de ese origen (una traslación los mezcla), pero la amplitud $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ no.

2 Preliminares analíticos

Con $u = x^{-6} > 0$ el potencial se reduce a una parábola en u:

$$V = u^2 - u = u(u - 1). \tag{1}$$

De aquí salen todas las referencias exactas contra las que se valida el código:

$$V(x_0) = 0 \iff u = 1 \iff x_0 = 1, \tag{2}$$

$$V'(x) = -12x^{-13} + 6x^{-7} = 6x^{-13}\,(x^6 - 2) = 0 \iff x_{\min} = 2^{1/6} = 1.122462048309, \tag{3}$$

$$V(x_{\min}) = \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2} = -\tfrac{1}{4}, \tag{4}$$

$$V''(x_{\min}) = 36\,x_{\min}^{-8} = 36 \cdot 2^{-4/3} = 14.28661, \tag{5}$$

$$V'''(x_{\min}) = -756 \cdot 2^{-3/2} = -267.286. \tag{6}$$

Como $V' < 0$ para $x < x_{\min}$ y $V' > 0$ para $x > x_{\min}$, el mínimo es único. Los puntos de retorno para una energía E cumplen $u^2 - u - E = 0$, es decir

$$x_{1,2} = \left[\frac{1 \pm \sqrt{1 + 4E}}{2}\right]^{-1/6}, \qquad \text{reales} \iff E \geq -\tfrac{1}{4}, \tag{7}$$

con $x_1 < x_{\min} < x_2$ (el signo + da x_1). Para $E = -1/4$ ambas raíces coinciden en $x_{\min}$.

La asimetría del pozo ya se ve en (5)–(6): el término cúbico $\frac{1}{6}V'''y^3$ iguala al cuadrático $\frac{1}{2}V''y^2$ cuando $|y| = 3V''/|V'''| = 0.16$ (con $y = x - x_{\min}$), de modo que la aproximación armónica solo vale para desplazamientos mucho menores que ≈ 0.16, un 14 % de $x_{\min}$.

3 Parte A: raíces, mínimos y fuerza

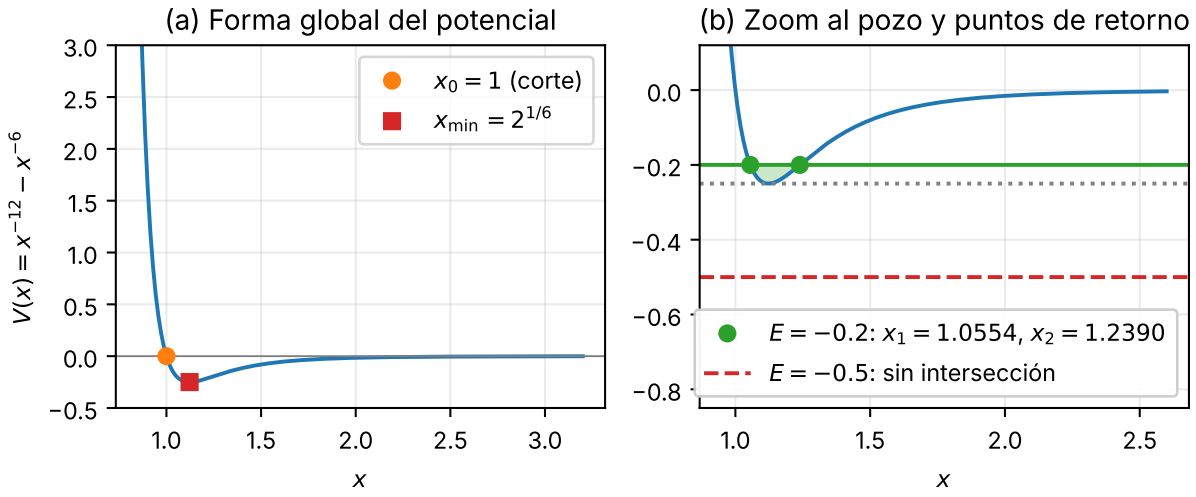


Figura 1: (a) Forma global de $V(x)$ con el punto de corte $x_0 = 1$ y el mínimo $x_{\min} = 2^{1/6}$. (b) Zoom al pozo: para $E = -0.2$ la región clásicamente permitida (sombreada) está entre x_1 y x_2; el nivel $E = -0.5$ queda por debajo del fondo $V_{\min} = -1/4$ y no corta al potencial.

3.1 Punto de corte x_0: bisección y Newton–Raphson

Bisección sobre [0.8, 1.5]: $V(0.8) = 10.737218 > 0$ y $V(1.5) = -0.0801 < 0$, de modo que hay cambio de signo. En cada paso se evalúa V en el punto medio y se conserva el semi-intervalo con cambio de signo; el intervalo se reduce exactamente a la mitad, por lo que se necesitan $k \approx \log_2\big((b-a)/\text{tol}\big) = \log_2(0.7/10^{-12}) \approx 40$ pasos. Se detiene cuando el ancho del intervalo es menor que 10^{-12} y se toma su punto medio: $x_0 = 0.999999999999954$ (40 iteraciones, 41 evaluaciones, contando $V(a)$ una vez más una por iteración; error 4.6×10^{-14}).

Newton–Raphson con $x_{k+1} = x_k - V(x_k)/V'(x_k)$ desde $x_0^{(0)} = 0.9$ y criterio $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-12}$: $x_0 = 1.000000000000000$ en 7 iteraciones (14 evaluaciones, contando V y V' por separado). Los

errores sucesivos son 10^{-1}, 5.2×10^{-2}, 1.8×10^{-2}, 2.7×10^{-3}, 6.8×10^{-5}, 4.4×10^{-8}, 1.8×10^{-14}: el error ya es menor que 10^{-12} tras 6 iteraciones (12 evaluaciones); la séptima solo confirma el criterio de paro.

La convergencia es cuadrática: $e_{k+1} \approx \frac{V''(x_0)}{2V'(x_0)}\, e_k^2$ con $V''(1) = 114$ y $V'(1) = -6$, es decir, una constante asintótica de 9.50. Numéricamente, el cociente e_{k+1}/e_k^2 vale $5.21, 6.65, 8.27, 9.29, 9.49$, y se acerca a 9.50 a medida que el iterado entra en el régimen asintótico (Fig. 2).

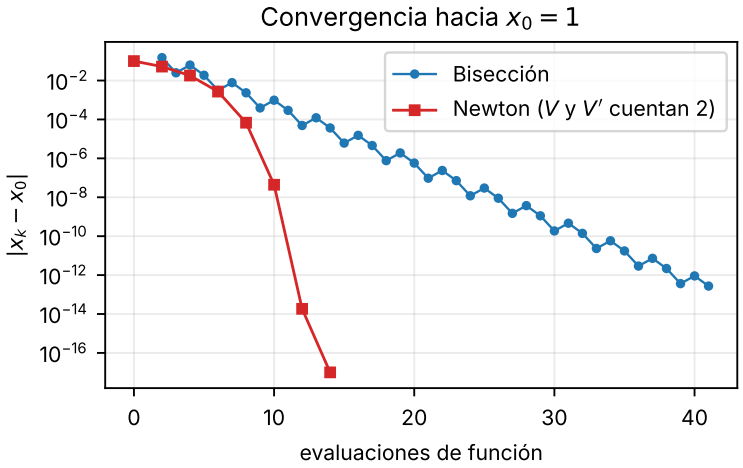


Figura 2: Error frente al número de evaluaciones de función. La bisección pierde un bit por evaluación (pendiente constante en escala semilogarítmica); Newton duplica los dígitos correctos en cada iteración.

3.2 Mínimo de energía: búsqueda dorada y descenso del gradiente

Búsqueda dorada sobre $[1, 2]$: se reduce el intervalo por el factor $1/\varphi = 0.618\ldots$ por iteración, reutilizando un punto interior (una sola evaluación nueva por paso). Con tolerancia de intervalo 10^{-8} se obtienen 39 iteraciones, 41 evaluaciones y

$$x_{\min} = 1.1224620502 \quad (\text{error } 1.9\times10^{-9}), \qquad V(x_{\min}) = -0.250000000000.$$

Descenso del gradiente $x_{k+1} = x_k - \eta V'(x_k)$ desde $x = 1.3$ con $\eta = 0.05$ y criterio $|V'| < 10^{-12}$: $x_{\min} = 1.122462048309405$ en 28 iteraciones, error 3.2×10^{-14}.

Dos límites de precisión distintos. Cerca del mínimo, $V(x_{\min}+\delta) - V(x_{\min}) = \frac{1}{2}k\delta^2$ con $k = 14.28661$. La búsqueda dorada solo compara valores de V y no puede distinguirlos cuando $\frac{1}{2}k\delta^2$ es menor que el redondeo del propio $V \approx -0.25$ (unos 5.5×10^{-17}): eso ocurre para $\delta \lesssim \sqrt{2\cdot 5.5\times10^{-17}/k} \approx 9\times10^{-9}$, del orden de $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}} \approx 1.5\times10^{-8}$. La Fig. 3 lo muestra: el error de la dorada se estanca en $\sim 10^{-9}$ aunque se exija una tolerancia de 10^{-16}. El descenso del gradiente usa V', que es *lineal* en δ ($V' \approx k\delta$), y por eso llega a $\sim 10^{-14}$.

Estabilidad del descenso. Linealizando, $x_{k+1} - x_{\min} = (1-\eta k)(x_k - x_{\min})$: el factor de contracción es $\rho = |1-\eta k|$ y el método converge si y solo si $0 < \eta < 2/k = 0.1400$; el óptimo lineal es $\eta = 1/k = 0.0700$. La Tabla 1 lo confirma. Al superar el umbral la inestabilidad lineal *no* produce divergencia a infinito, sino un ciclo de periodo 2 (las no linealidades del potencial acotan la oscilación), por ejemplo $1.1039 \leftrightarrow 1.1513$ para $\eta = 0.15$.

3.3 Fuerza por diferencias finitas centradas

Se usa $F(x) \approx -\dfrac{V(x+h) - V(x-h)}{2h}$. Al desarrollar en serie, $F_{\text{fd}} = F - \frac{h^2}{6}V'''(x) + O(h^4)$ (error de truncamiento $\propto h^2$), mientras que el redondeo de V aporta un error $\sim \varepsilon_{\text{mach}}|V|/h$. El paso óptimo balancea ambos, $h^* \sim (3\varepsilon|V|/|V'''|)^{1/3}$.

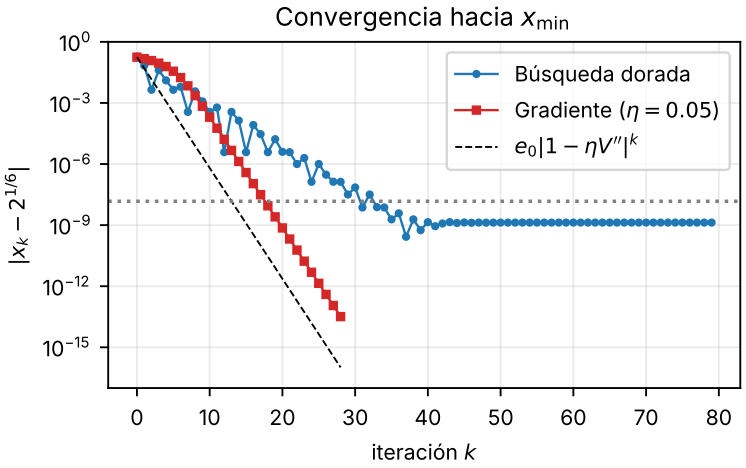


Figura 3: Error de $x_{\min}$ frente a iteraciones. La dorada se estanca cerca de $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$; el descenso del gradiente sigue la ley $e_0\rho^k$ prevista (línea discontinua) hasta $\sim 10^{-14}$.

Tabla 1: Descenso del gradiente desde $x = 1.3$ para distintos pasos η ($k = V''(x_{\min}) = 14.28661$, umbral $2/k = 0.1400$; se detiene con $|V'| < 10^{-12}$ o a las 5000 iteraciones).

η	$\rho = \lvert 1 - \eta k \rvert$	iteraciones	resultado
0.0100	0.857	204	converge
0.0500	0.286	28	converge
0.0700	0.000	9	converge
0.1200	0.714	79	converge
0.1400	1.000	–	ciclo de periodo 2
0.1500	1.143	–	ciclo de periodo 2

La Tabla 2 y la Fig. 4 muestran el error frente a la fuerza analítica evaluada en el mismo punto. En $x = 1$ (donde $F = 6$ exactamente) el mínimo error es $\approx 10^{-10}$ en $h = 1 \times 10^{-6}$; con $h = 1 \times 10^{-5}$ se obtiene $F = 6.000000031$, y la desviación de 3.1×10^{-8} coincide con la estimación de truncamiento $\frac{h^2}{6}|V'''(1)| = 3.1 \times 10^{-8}$.

Fuerza en $x_{\min}$ (con $h = 1 \times 10^{-5}$): usando el $x_{\min}$ del descenso del gradiente se obtiene $F_{\text{fd}} = 4.46 \times 10^{-9}$, que coincide con el error de truncamiento previsto $\frac{h^2}{6}|V'''(x_{\min})| = 4.46 \times 10^{-9}$ (la fuerza exacta en ese punto es -4.61×10^{-13}). Usando el $x_{\min}$ de la dorada se obtiene $F_{\text{fd}} = -2.29 \times 10^{-8}$ frente a la exacta -2.74×10^{-8} en ese punto; el valor distinto de cero no es un fallo del cociente incremental sino la huella de que el $x_{\min}$ de la dorada está desplazado 1.9×10^{-9} del mínimo ($F \approx -k\delta$). Como control adicional, la segunda derivada $V''(x_{\min}) = 14.28696$ (diferencia central de tres puntos, $h = 10^{-3}$) reproduce 14.28661.

Advertencia sobre $h \lesssim 10^{-8}$ *en* $x_{\min}$. Allí el error parece caer a 10^{-13} (puntos aislados de la curva roja, Fig. 4), pero es un artefacto: $V(x_{\min} \pm h)$ difiere de $V(x_{\min})$ en $\frac{1}{2}kh^2 < 10^{-16}$, por debajo del redondeo, y el cociente colapsa a 0 por pura coincidencia. Es la misma barrera $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$ que limita a la búsqueda dorada. En la misma línea, en $x_{\min}$ el redondeo de un solo bit de V (5.5×10^{-17}) ya cambia F en $\approx 2.8 \times 10^{-12}$, así que las cifras de F_{fd} en $x_{\min}$ solo son significativas hasta ese nivel.

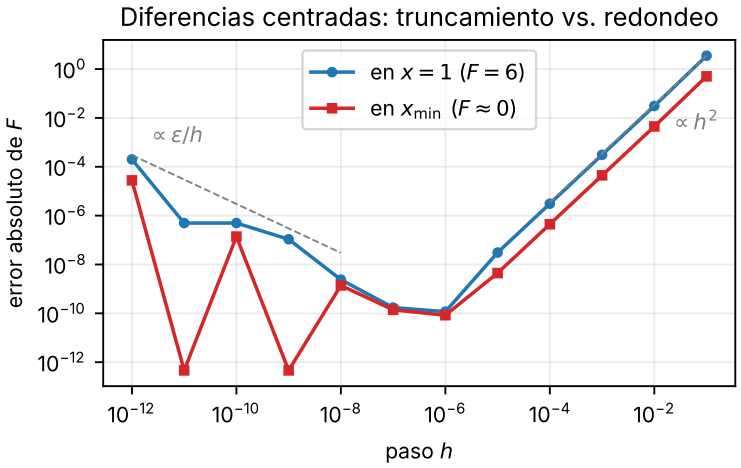


Figura 4: Error absoluto de la fuerza por diferencias centradas. A la derecha domina el truncamiento ($\propto h^2$); a la izquierda, el redondeo ($\propto \varepsilon/h$). Los puntos aislados bajos de la curva roja para $h \lesssim 10^{-8}$ son el artefacto descrito en el texto.

3.4 Puntos de retorno

Para cada energía se comprueba primero si $V(x_{\min}) \leq E$; si es así, se aplica la bisección a $g(x) = V(x) - E$ en $[0.8, x_{\min}]$ (rama repulsiva, con $g(0.8) > 0$ y $g(x_{\min}) \leq 0$) y en $[x_{\min}, 10]$ (rama atractiva, con $g(10) > 0$).

$E = -0.5$**.** Ya la comprobación inicial falla: $V(x_{\min}) - E = 0.25 > 0$ y, como $V(x) \geq V(x_{\min})$ para todo $x > 0$, resulta $V - E \geq \frac{1}{4} > 0$ en todo $x > 0$ (no hay ningún cambio de signo que bisecar). La causa se ve en (7): $1 + 4E = -1 < 0$ y el radicando es negativo. Físicamente, la partícula no puede tener una energía por debajo del mínimo del potencial. *No existen* x_1, x_2 para este nivel.

$E = -0.2$ **(válido para el potencial dado).**

$$x_1 = 1.05539790, \qquad x_2 = 1.23902130,$$

y la fórmula cerrada (7) da 1.05539790 y 1.23902130 (acuerdo a $\sim 10^{-13}$). El pozo es marcadamente asimétrico: $x_{\min} - x_1 = 0.0671$ frente a $x_2 - x_{\min} = 0.1166$, de modo que la rama atractiva es 1.74 veces más ancha que la repulsiva y el punto medio $(x_1 + x_2)/2 = 1.1472$ queda desplazado hacia afuera del mínimo.

Tabla 2: Error absoluto de F por diferencias centradas frente a la fuerza analítica en el mismo punto.

h	error en $x = 1$	error en $x_{\min}$ (del descenso)
1×10^{-1}	3.52×10^{0}	5.03×10^{-1}
1×10^{-2}	3.08×10^{-2}	4.46×10^{-3}
1×10^{-3}	3.08×10^{-4}	4.45×10^{-5}
1×10^{-4}	3.08×10^{-6}	4.45×10^{-7}
1×10^{-5}	3.08×10^{-8}	4.46×10^{-9}
1×10^{-6}	1.17×10^{-10}	8.37×10^{-11}
1×10^{-7}	1.73×10^{-10}	1.39×10^{-10}
1×10^{-8}	2.39×10^{-9}	1.39×10^{-9}
1×10^{-9}	1.08×10^{-7}	4.61×10^{-13}
1×10^{-10}	4.96×10^{-7}	1.39×10^{-7}
1×10^{-11}	4.96×10^{-7}	4.61×10^{-13}
1×10^{-12}	2.00×10^{-4}	2.78×10^{-5}

Variante $V = 4(x^{-12} - x^{-6})$, $E = -0.5$. Aquí $u = \big(1 \pm \sqrt{1+E}\big)/2$ y se obtienen $x_1 = 1.026743$, $x_2 = 1.377379$ (bisección y fórmula coinciden a $\sim 10^{-13}$).

4 Parte B: serie de Fourier periodizada

4.1 Montaje y validación de la integración

Se toma la caja $x \in [x_0, x_0 + L] = [0.8,\ 3.8]$ con $L = 3$ y se extiende periódicamente. Los valores en los bordes son

$$V(0.8) = 10.737218, \qquad V(3.8) = -3.320 \times 10^{-4}, \qquad J = V(0.8) - V(3.8) = 10.737550,$$

de modo que la extensión periódica tiene una **discontinuidad de salto** J en $x = 0.8$ ($\equiv 3.8$), y además un salto de pendiente: $V'(0.8) = -189.67$, $V'(3.8) = 5.2 \times 10^{-4}$. Estos dos saltos controlan todo el comportamiento espectral que sigue.

Los coeficientes $a_n = \frac{2}{L}\int V \cos\frac{2\pi n x}{L}\mathrm{d}x$ y $b_n = \frac{2}{L}\int V \sin\frac{2\pi n x}{L}\mathrm{d}x$ se calculan con la regla de Simpson 1/3 compuesta, $\int f\mathrm{d}x \approx \frac{h}{3}\big[f_0 + 4\sum f_{\text{impar}} + 2\sum f_{\text{par}} + f_M\big]$, $h = L/M$, con $M = 40000$ subintervalos y hasta $n = 400$. La serie parcial es $V_p^{(N)}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}\big[a_n \cos\frac{2\pi n x}{L} + b_n \sin\frac{2\pi n x}{L}\big]$.

Validación. (i) a_0 tiene primitiva exacta, $\int(x^{-12} - x^{-6})\mathrm{d}x = -\frac{x^{-11}}{11} + \frac{x^{-5}}{5}$; Simpson da $a_0 = 0.298814613389$ y la fórmula exacta 0.298814613389. (ii) La Tabla 3 compara, respecto a una malla de referencia con $M = 32000$, la discrepancia máxima de los coeficientes: se reduce por un factor ≈ 16 al duplicar M, que es el comportamiento $O(h^4)$ de Simpson; con $M = 40000$ el error de los coeficientes es del orden de 10^{-12} para $n \le 50$. (iii) Como comprobación independiente, *solo de verificación y no utilizada en el código entregado*, una cuadratura adaptativa externa coincide con los coeficientes hasta 1.3×10^{-12} para $n \le 50$ y hasta 7×10^{-10} en $n = 400$.

4.2 Coeficientes y espectro

El espectro (Fig. 5a) tiene tres rasgos:

- **Aparecen cosenos y senos** ($b_n \neq 0$): el potencial no tiene paridad respecto al centro de la caja.

Tabla 3: Convergencia de Simpson: discrepancia máxima de a_n, b_n respecto a $M = 32000$.

M	h	$\max_{n\le 20}$	$\max_{n\le 60}$
1000	3.00×10^{-3}	3.01×10^{-7}	6.11×10^{-6}
2000	1.50×10^{-3}	1.88×10^{-8}	3.78×10^{-7}
4000	7.50×10^{-4}	1.17×10^{-9}	2.35×10^{-8}
8000	3.75×10^{-4}	7.30×10^{-11}	1.46×10^{-9}
16000	1.88×10^{-4}	4.29×10^{-12}	8.61×10^{-11}

Tabla 4: Coeficientes de Fourier de V sobre $[0.8, 3.8]$ ($L = 3$), con $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$. El valor medio de V en la caja es $a_0/2 = 0.149407$.

n	a_n	b_n	A_n	n	a_n	b_n	A_n
0	0.298815	0.000000	0.298815	11	0.220682	0.118629	0.250546
1	-0.017779	0.340457	0.340921	12	-0.141263	0.189299	0.236198
2	-0.362213	-0.105200	0.377181	13	-0.157980	-0.157550	0.223114
3	0.197617	-0.330983	0.385489	14	0.168378	-0.127469	0.211186
4	0.268049	0.265453	0.377248	15	0.098268	0.174541	0.200303
5	-0.304572	0.193831	0.361019	16	-0.176736	0.070717	0.190359
6	-0.120529	-0.319609	0.341581	17	-0.045036	-0.175572	0.181256
7	0.316842	-0.054142	0.321435	18	0.171581	-0.021362	0.172906
8	-0.002984	0.301819	0.301833	19	-0.000225	0.165228	0.165228
9	-0.278840	-0.050425	0.283362	20	-0.156922	-0.019692	0.158152
10	0.088680	-0.251050	0.266252				

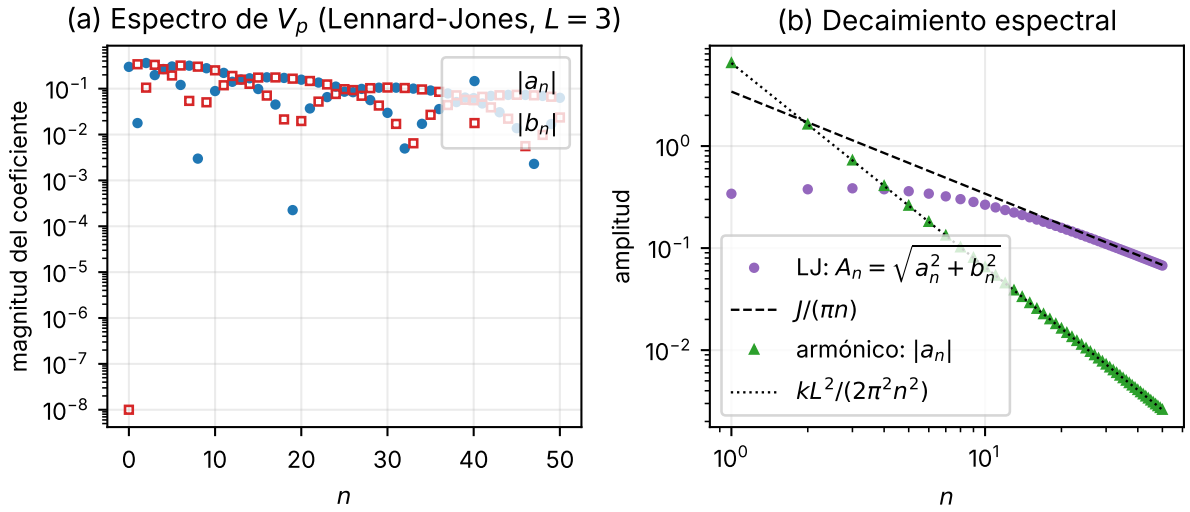


Figura 5: (a) Espectro $|a_n|$, $|b_n|$ del potencial de Lennard-Jones periodizado. (b) Amplitud A_n frente a n en escala log-log: decae como $J/(\pi n)$; como referencia se muestra el pozo armónico en una caja simétrica, que decae como n^{-2}.

- $|a_n|$ **y** $|b_n|$ **oscilan con** n de forma casi periódica. Es un efecto de fase, no de contenido físico: el salto en $x_0 = 0.8$ contribuye con $a_n \approx -\frac{J}{\pi n}\sin\frac{2\pi n x_0}{L}$ y $b_n \approx \frac{J}{\pi n}\cos\frac{2\pi n x_0}{L}$, de modo que la energía pasa alternativamente de los cosenos a los senos. Esta expresión solo reproduce los valores para $n \gtrsim 20$ (por ejemplo, $a_{50} = -0.0632$ frente a -0.0592 de la fórmula), porque el salto de pendiente añade una corrección $\sim |\Delta V'|L/(2\pi^2 n^2) \approx 28.8/n^2$ que a $n = 15$ es comparable al término principal.
- **Decaimiento** $1/n$**.** La amplitud $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ está libre de la fase y satisface $nA_n \to J/\pi = 3.4179$ por debajo: $nA_n = 3.3720$ en $n = 50$. El ajuste de la pendiente log-log en $20 \le n \le 50$ da -0.935, acercándose a -1 con correcciones $O(1/n)$.

4.3 Reconstrucción y convergencia

La Fig. 6 muestra la serie parcial para $N = 5, 10, 20, 50$ con la escala completa (la pared de V llega a 10.7), y la Fig. 7 la misma reconstrucción ampliada para ver el pozo y la cola. Con pocos armónicos la serie falla en el pozo (que es estrecho: $x_{\min} - x_1 \approx 0.07$) y a medida que N crece el rizado se concentra junto a los bordes de la caja.

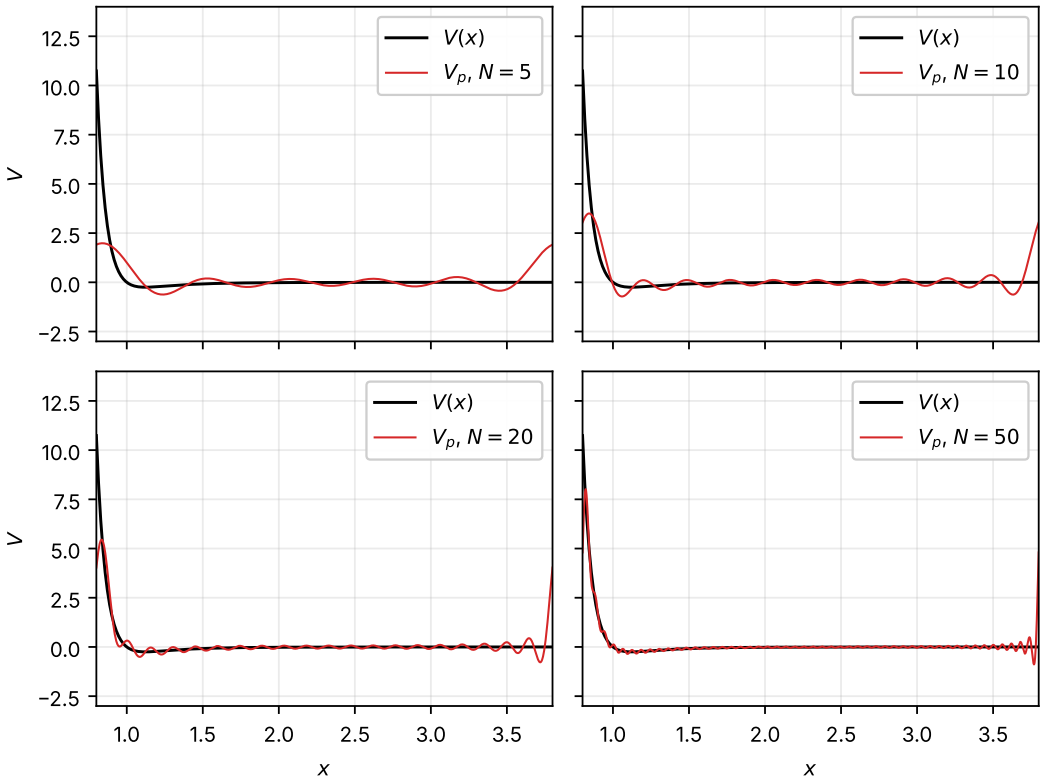


Figura 6: Reconstrucción $V_p^{(N)}$ (rojo) frente a $V(x)$ (negro), escala completa.

La Tabla 5 resume los errores en una malla de 30001 puntos de $[0.8, 3.8]$ (incluidos los extremos). Se distinguen cuatro medidas porque cuentan historias distintas:

- $\max|e|$ sobre toda la caja: *no* se reduce a cero, tiende a $J/2$ (Sec. 6.3).
- $\max|e|_{\text{int}}$ lejos de los bordes ($|x - \text{borde}| > 0.2$): sí disminuye, aproximadamente como $1/N$.
- e_{RMS} (norma L^2): disminuye como $N^{-1/2}$; para $N = 50$ el valor previsto $J/(\pi\sqrt{2N}) = 0.3418$ coincide con el medido 0.3400.
- El sobreimpulso de Gibbs: casi constante, ≈ 1, a pesar de aumentar N.

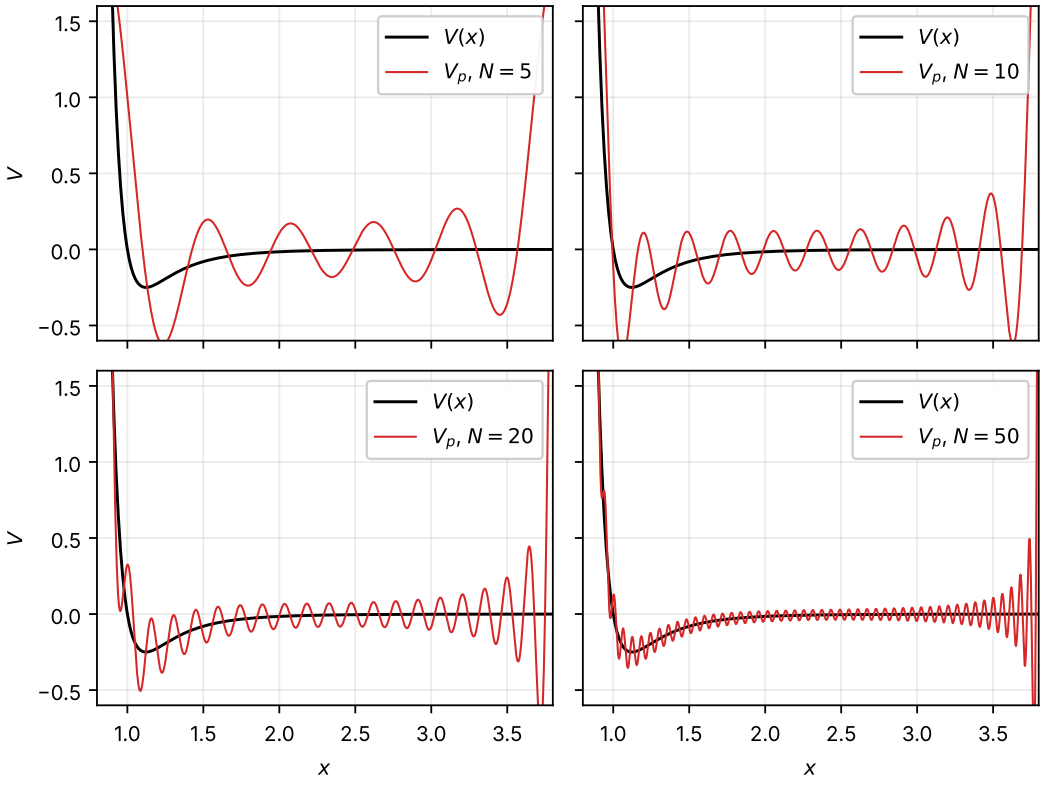


Figura 7: Misma reconstrucción ampliada verticalmente ($-0.6 \le V \le 1.6$): el pozo y la cola quedan bien descritos lejos de los bordes, y el rizado se acumula cerca de $x = 0.8$ y $x = 3.8$.

Tabla 5: Errores de la reconstrucción. $V_p(0.8) = V_p(3.8)$ es el valor de la serie en el borde (la serie es periódica); el valor exacto de V allí es 10.737218 a la izquierda y -3.320×10^{-4} a la derecha. Potencia: fracción de $\frac{1}{L}\int V^2 \mathrm{d}x = 1.0664$ contenida en los primeros N armónicos (Parseval).

N	$V_p(0.8)$	$\max \lvert e \rvert$	$\max \lvert e \rvert_{\text{int}}$	e_{RMS}	sobreimpulso	potencia (%)
5	1.9149	8.8223	1.0028	0.8400	1.0628	33.96
10	3.0438	7.6934	0.5184	0.6886	1.1164	55.64
20	4.0339	6.7034	0.3607	0.5214	1.0829	74.60
50	4.8029	5.9343	0.1563	0.3400	1.0214	89.25

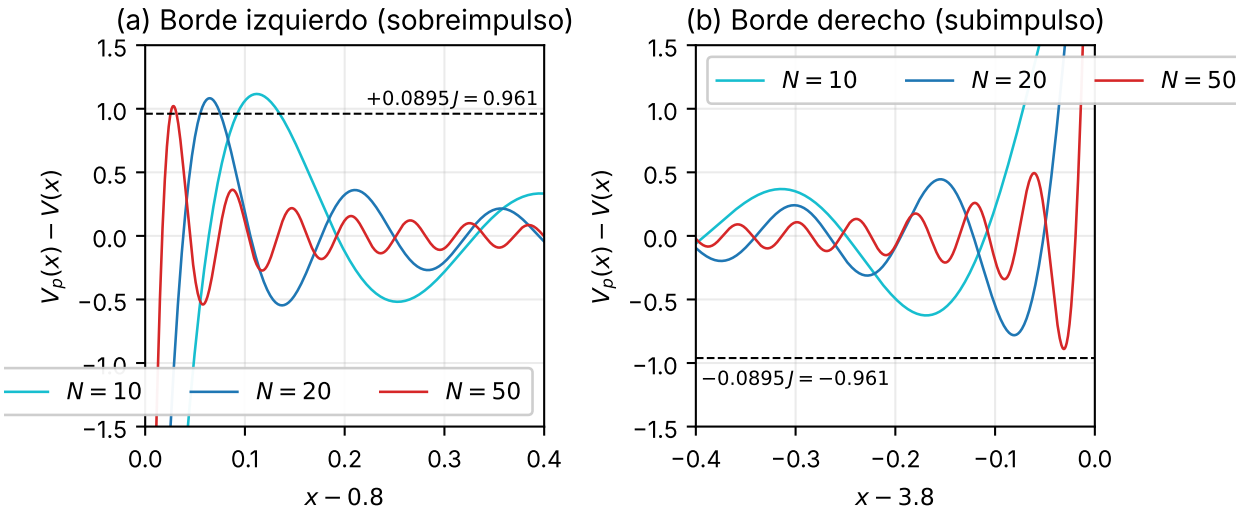


Figura 8: Error $V_p^{(N)} - V$ junto a los bordes. (a) Sobreimpulso a la derecha de $x = 0.8$ y (b) subimpulso a la izquierda de $x = 3.8$. Al aumentar N el rizado se estrecha hacia el borde pero su altura no desaparece; la línea discontinua marca el valor asintótico $\pm 0.0895\,J$. Fuera del recuadro, en el borde mismo, el error vale $\mp \approx J/2$.

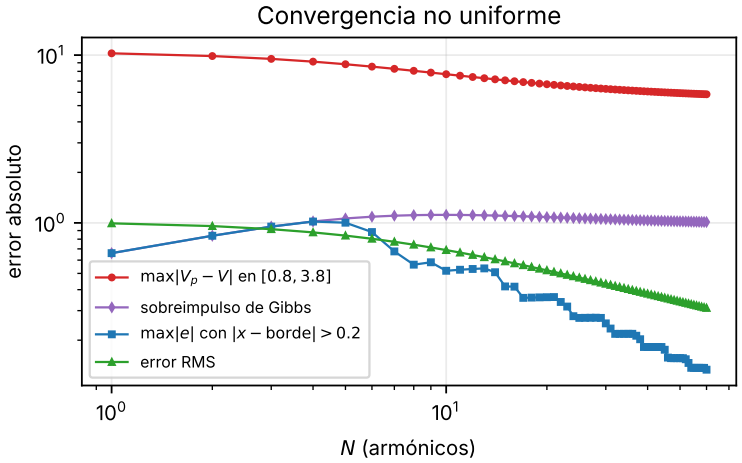


Figura 9: Convergencia no uniforme: el máximo global y el sobreimpulso de Gibbs no tienden a cero con N; el error fuera de la capa de borde y el RMS sí.

5 Análisis físico

Asimetría del pozo. La anarmonicidad aparece ya en el desarrollo en $x_{\min}$: $V \approx -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}ky^2 + \frac{1}{6}V'''y^3$ con $k = 14.28661$ y $V''' = -267.3$. Como $V''' < 0$, el pozo es más blando hacia $x > x_{\min}$ (cola atractiva x^{-6}) y más duro hacia $x < x_{\min}$ (pared x^{-12}). Para $E = -0.2$ la rama atractiva es 1.74 veces más ancha que la repulsiva y el centro de la órbita clásica se desplaza hacia afuera. Esa es, a escala microscópica, la raíz de la dilatación térmica: al subir la energía, la separación media crece porque el pozo no es simétrico.

Presencia de armónicos superiores. En el espectro de Fourier de V (periodizado) hacen falta muchos armónicos: con $N = 50$ se captura el 89.25 % de la potencia total, pero apenas el 34 % con $N = 5$ y el 75 % con $N = 20$ (Tabla 5). Hay dos razones y conviene no mezclarlas. La primera es la escala espacial de la pared repulsiva, de longitud característica $V/|V'| = x/12 \approx 0.067$ en $x = 0.8$; resolverla exige longitudes de onda $L/n \lesssim 0.067$, es decir, $n \gtrsim L/0.067 = 45$ (estimación de orden de magnitud). La segunda es el salto en el borde, que impone la cola $A_n \simeq J/(\pi n)$ sin importar cuántos armónicos se tomen. La potencia que queda por encima de N se estima como $\sum_{n>N} A_n^2/2 \approx J^2/(2\pi^2 N)$, igual al 10.95 % de la potencia total para $N = 50$; el valor medido es 10.75 %.

Comportamiento de la convergencia espectral. Para una función periodizada con salto, la serie converge puntualmente en el interior pero no uniformemente: la convergencia en L^2 es lenta ($N^{-1/2}$) y la del máximo es nula. Si se eliminara el salto (por ejemplo con una caja simétrica con $V(x_0) = V(x_0 + L)$, o con una extensión par), el decaimiento mejoraría a $1/n^2$ y desaparecería el fenómeno de Gibbs (Sec. 6.2). Nótese además que este espectro es el de la función *periodizada*; los armónicos grandes de la Tabla 4 reflejan en buena medida la discontinuidad artificial introducida por la caja, no una propiedad del potencial físico.

6 Preguntas de discusión

6.1 Eficiencia metodológica: bisección frente a Newton–Raphson

Método	iteraciones	evaluaciones	error final	convergencia
Bisección, $[0.8, 1.5]$	40	41	4.6×10^{-14}	lineal, razón 1/2
Newton, $x^{(0)} = 0.9$	7	14	$< 10^{-16}$	cuadrática, 9.50

Con el criterio de paro por tamaño de paso Newton hizo 7 iteraciones, pero ya tenía error 1.8×10^{-14} a las 6 (12 evaluaciones). La bisección reduce el error a la mitad por evaluación: gana $\log_{10} 2 = 0.30$ dígitos por evaluación y necesita $\approx \log_2\big((b-a)/\mathrm{tol}\big)$ pasos, sin importar la función. Newton duplica los dígitos correctos por iteración: pasó de 4.4×10^{-8} a 1.8×10^{-14} en una sola iteración, es decir, ≈ 3.2 dígitos por evaluación en el régimen asintótico, aun contando V y V' como dos evaluaciones (índice de eficiencia $2^{1/2} \approx 1.41$ por evaluación frente a 1 de la bisección). Para llegar a 10^{-12}, Newton necesitó 12 evaluaciones frente a 41 de la bisección.

La ventaja tiene un precio de robustez. La bisección converge siempre que haya cambio de signo. Newton, en cambio, *diverge* desde $x^{(0)} = 1.3$: para $x > x_{\min}$ se cumple $V < 0$ y $V' > 0$, luego $x_{k+1} = x_k - V/V' > x_k$; la sucesión crece de forma monótona y, como $V < 0$ en toda esa región, no puede converger a ningún cero. En la cola $V \approx -x^{-6}$ el paso de Newton es $+x/6$, es decir, $x_{k+1} \approx \frac{7}{6}x_k$: tras 100 iteraciones se alcanza $x = 6.9 \times 10^6$. Además $V'(x_{\min}) = 0$ hace que cualquier inicio cercano a $x_{\min}$ produzca un paso enorme. En la práctica conviene un método híbrido (por ejemplo, Newton protegido por un intervalo de bisección o el método de Brent).

6.2 Asimetría y armónicos: pozo armónico frente a Lennard-Jones

Se calculó con el mismo código el espectro de un pozo armónico $V_h = \frac{1}{2}ky^2$ ($k = 14.2866$) en una caja simétrica $y \in [-L/2, L/2]$, con $y = x - x_{\min}$ (Fig. 5b). El resultado es $b_n = 0$ hasta el redondeo ($\max|b_n| = 1.2 \times 10^{-15}$) y

$$a_n = \frac{(-1)^n\, kL^2}{2\pi^2 n^2}, \qquad \frac{kL^2}{2\pi^2} = 6.5139,$$

y numéricamente $n^2|a_n| = 6.5139$ para $n = 5, 10, 20, 50$ (constante hasta 8 cifras). La diferencia con Lennard-Jones tiene *dos* causas independientes:

1. **Paridad.** Una función par respecto al centro de la caja solo tiene cosenos. El pozo armónico es par; el de Lennard-Jones tiene parte impar (términos $V'''y^3, \dots$) y por eso $b_n \neq 0$ y la energía espectral se reparte entre a_n y b_n.
2. **Suavidad de la extensión periódica.** La parábola en la caja simétrica cumple $V_h(-L/2) = V_h(L/2)$: la extensión periódica es continua y solo tiene un salto de *pendiente*, lo que da coeficientes $\sim 1/n^2$ y ninguna oscilación de Gibbs. En la caja $[0.8, 3.8]$ el potencial de Lennard-Jones toma valores 10.737218 y -3.320×10^{-4} en los extremos: la extensión tiene un salto de *valor* y los coeficientes decaen como $1/n$.

Matiz importante: la diferencia no se debe únicamente a que el pozo sea asimétrico. Un pozo armónico en una caja *no* centrada en su mínimo también tendría un salto en los bordes y un espectro $\sim 1/n$, y una función anarmónica pero par (por ejemplo cuártica) en una caja simétrica tendría $b_n = 0$ y decaimiento $1/n^2$. La asimetría de Lennard-Jones se manifiesta en la paridad ($b_n \neq 0$), mientras que la ley de decaimiento depende de cómo la caja corta la función.

6.3 Discontinuidades de borde: origen del fenómeno de Gibbs y error máximo para $N = 50$

Origen. Al truncar en $x = 0.8$ y periodizar, el valor a la derecha del borde es $V(0.8) = 10.737218$ y el de la izquierda (que es $V(3.8)$ en la periodización) es $-3.320 \times 10^{-4} \approx 0$: el salto es $J = 10.737550$. Las sumas parciales son una convolución con el núcleo de Dirichlet:

$$V_p^{(N)}(x) = \int_{-L/2}^{L/2} V(x+t)\, D_N(t)\, \mathrm{d}t, \qquad D_N(t) = \frac{\sin\big((2N+1)\pi t/L\big)}{L\,\sin(\pi t/L)}. \tag{8}$$

Su área vale 1, pero tiene lóbulos laterales negativos cuyo peso no desaparece al crecer N (la norma L^1 de D_N crece como $\ln N$): por eso es imposible la convergencia uniforme cerca de un salto. Para un escalón de altura J, con $K = (2N+1)\pi/L$ y $\mathrm{Si}(z) = \int_0^z (\sin s/s)\,\mathrm{d}s$,

$$V_p^{(N)}(x_j + t) \simeq V^- + J\Big[\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{\pi}\,\mathrm{Si}(Kt)\Big], \tag{9}$$

donde V^- es el valor a la izquierda del salto. El máximo se alcanza en $Kt = \pi$, es decir en $t^* = L/(2N+1)$, y excede el valor del escalón en

$$J\Big[\frac{\mathrm{Si}(\pi)}{\pi} - \frac{1}{2}\Big] = 0.08949\, J = 0.9609, \qquad \mathrm{Si}(\pi) = 1.851937 \ \text{(por Simpson)}. \tag{10}$$

El rizado se estrecha ($t^* \propto 1/N$) pero su altura no se atenúa.

Comprobación numérica. La Tabla 6 sigue el sobreimpulso medido hasta $N = 400$. Para $N = 10$, 20, 50, 100, 200, 400 vale 1.116; 1.083; 1.021; 0.993; 0.977 y 0.9692, es decir, tiende a 0.9609, y la posición del pico coincide con $L/(2N+1)$. En $N = 50$ el valor medido (1.0214 en $x = 0.8283$) es un 6 % mayor que el límite porque el potencial no es un escalón ideal: su

Tabla 6: Sobreimpulso de Gibbs a la derecha de $x = 0.8$ y déficit de la serie en el borde, $\frac{1}{2}(V_p^{\text{izq}} + V_p^{\text{der}}) - V_p(0.8)$ con el punto medio 5.368443. Predicción: $t^* = L/(2N+1)$, $N\cdot$déficit$\to 28.83$.

N	sobreimpulso	t_{pico} medido	$L/(2N+1)$	déficit	$N\cdot$déficit
10	1.1164	0.11186	0.14286	2.3246	23.25
20	1.0829	0.06461	0.07317	1.3346	26.69
50	1.0214	0.02829	0.02970	0.5656	28.28
100	0.9930	0.01457	0.01493	0.2862	28.62
200	0.9773	0.00739	0.00748	0.1437	28.74
400	0.9692	0.00372	0.00375	0.0720	28.79

fuerte pendiente $V'(0.8) = -189.7$ añade correcciones $O(1/N)$. En el borde derecho aparece el subimpulso correspondiente (-0.8901 en $x = 3.7689$).

Error absoluto máximo para $N = 50$. Sobre una malla de 30001 puntos en $[0.8, 3.8]$:

$$\max_{x\in[0.8,3.8]} |V_p^{(50)}(x) - V(x)| = 5.9343, \quad \text{alcanzado en } x = 0.8,$$

es decir, *en el propio borde discontinuo*, y no en el pico de Gibbs. La serie vale allí $V_p(0.8) = 4.8029$ (la serie es continua y periódica, así que $V_p(0.8) = V_p(3.8)$) frente a $V(0.8) = 10.737218$. En el otro extremo, $x = 3.8$, el error es 4.803.

Este valor no es casualidad ni ruido numérico: en un punto de salto la serie converge al promedio de los límites laterales, $\frac{1}{2}(V(0.8) + V(3.8)) = 5.368443$, así que el error mínimo posible es $J/2 = 5.368$, y la serie se queda además por debajo de ese promedio una cantidad que decrece como $1/N$. Desarrollando $V_p^{(N)}$ en el punto de salto con el núcleo de Dirichlet se obtiene

$$V_p^{(N)}(x_j) = \tfrac{1}{2}(V^+ + V^-) + \frac{(V'^+ - V'^-)\,L}{2\pi^2 N} + O(N^{-2}), \qquad V'^+ - V'^- = -189.67,$$

es decir, un déficit de $28.83/N$ (con $28.83 = |V'(0.8)|L/2\pi^2$). La Tabla 6 lo confirma: $N \cdot$ déficit pasa de 23.3 ($N = 10$) a 28.79 ($N = 400$) y tiende a 28.83. Por tanto

$$\max|e| \;\simeq\; \frac{J}{2} + \frac{|V'(x_0)|\,L}{2\pi^2 N} \;=\; 5.368 + \frac{28.83}{50} = 5.945 \;\; (N = 50),$$

que reproduce el valor medido 5.9343 (diferencia de 0.011, correspondiente al término $O(N^{-2})$). Dos conclusiones: el error máximo global tiende a $J/2 = 5.37$ y *no* a cero; y el «error de Gibbs» propiamente dicho es el rizado de ≈ 1 (sobreimpulso 1.0214, subimpulso -0.8901) que se superpone cerca del borde. Fuera de una franja de 0.2 alrededor de los bordes, el error máximo para $N = 50$ es 0.1563.

7 Conclusiones

- Los algoritmos programados a mano reproducen las soluciones exactas: $x_0 = 1$ (bisección y Newton), $x_{\min} = 2^{1/6}$ y $V(x_{\min}) = -1/4$ (dorada y gradiente) y los puntos de retorno de la fórmula cerrada (7).
- Para $V = x^{-12} - x^{-6}$ no existen puntos de retorno con $E = -0.5$ porque $V_{\min} = -1/4$; se resolvió $E = -0.2$ y la variante con factor 4.
- Los métodos que solo comparan valores de V (dorada) están limitados a $\sim \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$ en la posición del mínimo; los que usan la derivada (gradiente) llegan a $\sim 10^{-14}$. La misma barrera explica el artefacto de las diferencias finitas en $x_{\min}$ para $h \lesssim 10^{-8}$.

- Newton gana a la bisección por un factor ≈ 3.4 en evaluaciones para 10^{-12}, pero diverge si se parte a la derecha de $x_{\min}$ (Sec. 6.1); la bisección es la opción robusta.
- La periodización sobre $[0.8, 3.8]$ introduce un salto $J = 10.74$ en el borde: los coeficientes decaen como $J/(\pi n)$, hay oscilación de Gibbs de $0.0895\,J$ y el error máximo global tiende a $J/2$, no a cero, mientras que el error RMS decae como $N^{-1/2}$. Con una caja simétrica respecto al mínimo la serie tendría solo cosenos y decaimiento n^{-2}.